

Licence IIDL / S5 :
Informatique et Développement Logiciel

**Licence
IIDL /
S5 :**

Ingénierie Informatique et Développement Logiciel

**Développement d'applications en
Java**

**Développement
d'applications en**

Java

PR. ABDOUN OTMAN

DÉPARTEMENT INFORMATIQUE, FACULTÉ DES SCIENCES

UNIVERSITÉ ABDELMALEK ESSAÂDI, TÉTOUAN



Plan du cours :

Développement d'applications en Java

Élément 1 : Fondamentaux et POO en Java

- ✓ Introduction à Java et à l'environnement de développement.
- ✓ Fondamentaux de la programmation Java
- ✓ Programmation Orienté objet en Java
- ✓ Collections Java (List, Set, Map) et leurs applications
- ✓ Manipulation de fichiers

- ✓ Gestion des erreurs et des exceptions

Élément 3 : Application Java en Swing/AWT

- ✓ Concepts des interfaces graphiques (événements, écouteurs).
- ✓ Découverte de Swing et AWT : composants de base (boutons, menus, tableaux).
- ✓ Gestion des événements utilisateur.

Élément 2 : Intégrité de Base de données

✓ Connexion d'une application Java à une base de données (JDBC)

✓ Requêtes SQL en Java

✓ Transactions et sécurité (SQL Injection, PreparedStatement).

Élément 2 :

Intégrité de Base de

données

- SERVEUR DE BASE DE DONNÉES
- MANIPULATION DE LA BASE DE DONNÉES AVEC JDBC
- TRANSACTIONS ET SÉCURITÉ:
 - ✓ GESTION DES TRANSACTIONS
 - ✓ INTERFACES TÂCHEMENT
 - ✓ INJECTIONS SQL : ATTAQUES ET SOLUTIONS

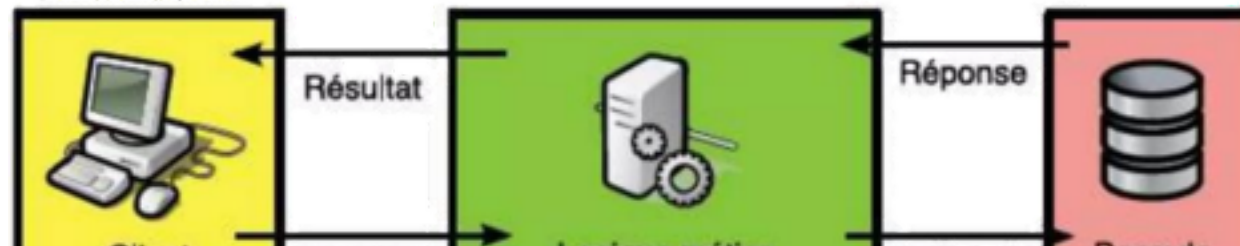
Chapitre 3 : Serveur de Base de Données

Chapitre 3 : Serveur de Base de Données

Serveur base de données !?

- ✓ Dans une architecture distribuée, le serveur de base de données assure la gestion et la disponibilité des données partagées entre les différents composants du système :

- ✓ Stockage centralisé des données
- ✓ Partage des données
- ✓ Gestion des transactions



distribuées

- ✓ Optimisation des performances
- ✓ Sécurité des données
- ✓ Réplication et sauvegarde
- ✓ Interactions avec d'autres services
- ✓ Le serveur de base de données joue un rôle crucial au sein d'une architecture distribuée en assurant la gestion, la disponibilité, la sécurité et la performance des données partagées entre les divers composants du système. En tant que point central, il garantit la cohérence et l'intégrité des données, même dans des environnements répartis.

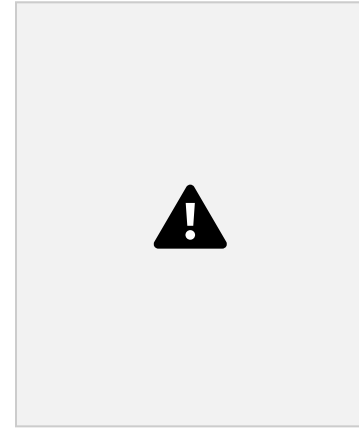


Chapitre 3 : Serveur de Base de Données

Serveur base de données

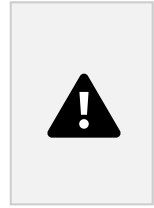
!?

- ✓ Un serveur de base de données sert à :
 - ✓ stocker, à extraire et à gérer les données dans une base de données.
 - ✓ gérer la mise à jour des données.
 - ✓ donne un accès simultané à cette base à plusieurs serveurs d'application, Web et autres utilisateurs.
 - ✓ assure la sécurité et l'intégrité des données.
- ✓ Le logiciel de serveur de base de données offre des outils qui facilitent et accélèrent l'administration de la base, comme l'exportation de données, la configuration de l'accès de l'utilisateur et la sauvegarde des données.
- ✓ Une personne, une application ou un script de page Web peuvent interroger la base de données en recourant au langage **SQL**.



Quelle solution SGBD appropriée

?!



[Portail Emploi de Developpez.com](http://Portail.Emploi.de.Developpez.com)

✓ MySQL est la base de données la plus populaire en hébergement Web et développement d'application. ✓

MySQL est en source libre forme (gratuite), conçue pour fonctionner avec tout langage de programmation.

Chapitre 3 : Serveur de Base de Données



Installer un serveur DataBase MySQL ?!

✓ Téléchargez le paquet logiciel sur le site de MySQL : <https://dev.mysql.com/downloads/installer/>





Chapitre 3 : Serveur de Base de Données



Installer un serveur DataBase MySQL

?!



- ✓ Démarrez l'installateur.



- ✓ L'installateur vous demandera de définir un mot de passe pour le super-administrateur du serveur.
Veillez à bien retenir ce mot de passe, il sera utilisé plus tard.



?!



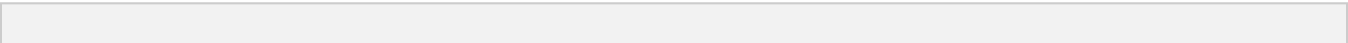
✓ Démarrez l'installateur.



Chapitre 3 : Serveur de Base de Données



Installer un serveur DataBase MySQL

?!




✓ Démarrez l'installateur.



















Pour info c'est le mot de passe que vous allez taper c'est celui de l'utilisateur root.















Run DataBase MySQL server

Lancez MySQL





Chapitre 3 : Serveur de Base de Données



Créer la Base de données

✓ Pour créer une base, on utilise la commande :



```
CREATE DATABASE nomdelabase;
```

✓ Supprimer Base de Données :



```
DROP DATABASE DBTest;
```

✓ Utiliser une base de données avec USE :



```
USE nomdelabase;
```

✓ Créer des tables avec CREATE TABLE :

```
CREATE TABLE etudiant (
```



```
nom VARCHAR(100),
```

```
);
```

Exemple : **DESCRIBE**

```
id INTEGER NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
```



```
email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE,  
note FLOAT  
);
```

Chapitre 3 : Serveur de Base de Données

Manipulation de la base de données

✓ Vérifier l'intégrité de votre table avec SHOW tables :

```
SHOW TABLES;
```

✓ Supprimer définitivement une table d'une base de données :

```
DROP TABLE table_name;
```

✓ Ajouter un enregistrement dans une table de la base de données :

```
INSERT INTO table INSERT INTO table (nom_col1, nom_col2, ...)
```



```
VALUES ('valeur 1', 'valeur 2', ...);
```



Chapitre 3 : Serveur de Base de Données



Manipulation de DB : SQL Requests

Structured Query Language (SQL) :

- Langage de définition de données (LDD/DDI)
 - création de relations : CREATE TABLE
 - modification de relations: ALTER TABLE



- suppression de relations: DROP TABLE
- vues, index : CREATE VIEW ...
- Langage de manipulation de données (LMD /DML)
 - insertion de tuples: INSERT
 - mise à jour des tuples:
UPDATE
 - suppression de tuples:
DELETE
- Langage de requêtes
(LMD/DML)
 - SELECT FROM
WHERE



Module « **Algèbre relationnelle & Langage SQL** »
en IIDL-S4

Chapitre 4 : Manipulation de la Base de Données
avec JDBC

Application JAVA $\leq \geq$ DB-MySQL !?

✓ Connecter une base de données en Java <=> **Java Data Base Connectivity (JDBC)**





What is JDBC ?

✓ JDBC : Java Database Connectivity.



- ✓ JDBC est une API fournie avec Java permettant de se connecter à des bases de données.
- ✓ JDBC est un moyen d'émettre des requêtes SQL vers les serveurs, et de récupérer le résultat de cette requête dans du code Java.



Chapitre 4 : Manipulation de la Base de Données avec JDBC



Install / Config JDBC

- ✓ Télécharger le driver JDBC Java mysql Connector :

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>



- ✓ Installer et configurer le driver **Java Mysql Connector**
- ✓ Créer le script nécessaire pour assurer une connexion Java avec MySQL

Chapitre 4 : Manipulation de la Base de Données
avec JDBC

Install / Config

JDBC

- ✓ Télécharger le driver JDBC Java mysql Connector :

<https://dev.mysql.com/downloads/connector/j/>



- ✓ Installer et configurer le driver **Java Mysql Connector**





JDBC

Accès avec JDBC



Accès avec JDBC



Accès avec JDBC



- ✓ Le fichier **mysql-connector-j-8.0.32.jar** est le fichier ciblé à l'intégrer dans les projets **JavaApp**
- ✓ Créer le script nécessaire pour assurer une connexion Java avec MySQL.



Accès avec JDBC



Accès avec JDBC



Accès avec JDBC

Accès avec JDBC



Accès avec JDBC

Il faut ajouter le fichier driver dans le projet crée

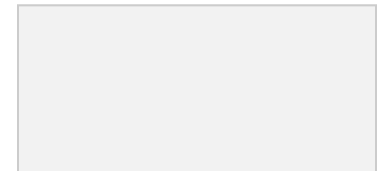




Accès avec JDBC

Le processus d'utilisation du JDBC se compose de quatre actions :

- ✓ Importer le package **java.sql.***
- ✓ **Chargement** du **pilote** de la base.



- ✓ Ouverture d'une **connexion** à la base de données. Le code doit fournir au minimum trois informations :
 - i. une URL d'accès,
 - ii. un nom de connexion
 - iii. un mot de passe.
- ✓ Création d'un objet de type **Statement**, qui va prendre en charge l'acheminement de la requête SQL vers le serveur, et récupérer les résultats.
- ✓ Récupération du résultat de la requête dans un objet de type **ResultSet**, et exploitation de ce résultat.



5 Steps to connect AppJava <=> DB

Il existe 5 étapes pour connecter une application Java à une base de données à l'aide de JDBC. Ces étapes sont les suivantes:

A. Enregistrer la classe de pilote

B. Créer une connexion

C. Créer un objet *Statement*

D. Exécuter des requêtes

E. Fermer la connexion



5 Steps : A. *Enregistrer la classe de pilote*

- ✓ La méthode *forName()* de la classe ‘*Class*’ est utilisée pour enregistrer le pilote. Cette méthode est utilisée pour charger dynamiquement la classe de pilote.

Class.forName("DB.jdbc.driver.DBDriver");

- ✓ Exemple:

Un programme Java charge le pilote *MySQL* pour établir une connexion à la base de données



5 Steps : *B. Créer une connexion*

✓ La méthode *getConnection()* de la classe '*DriverManager*' est utilisée pour établir la connexion avec la base de données.



✓ Exemple :



5 Steps : C. Créer un objet *Statement*

- ✓ La méthode *createStatement()* de l'interface '*Connection*' est utilisée pour créer un objet *Statement*.
- ✓ L'objet *Statement* est responsable de l'exécution des requêtes avec la base de données.

Statement *StmtName* = **ConName**.createStatement();

✓ Exemple:

La création d'un objet *Statement* :



5 Steps : *D. Exécuter des requêtes*

- ✓ La méthode *executeQuery()* de l'interface '*Statement*' est utilisée pour exécuter des requêtes dans une base de données.
- ✓ Cette méthode renvoie l'objet de *ResultSet* qui peut être utilisé pour obtenir tous les enregistrements d'une table.

```
ResultSet res = StmtName.executeQuery("SQL Request");
```

✓ Exemple :

Créer un objet *ResultSet* pour récupérer la liste des étudiants enregistrés dans la base de données

:







5 Steps : *E. Fermer la connexion*

- ✓ En fermant la connexion, *ResultSet* sera fermé automatiquement.
- ✓ La méthode *close()* de l'interface '*Connection*' est utilisée pour fermer la connexion.

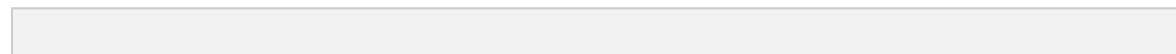
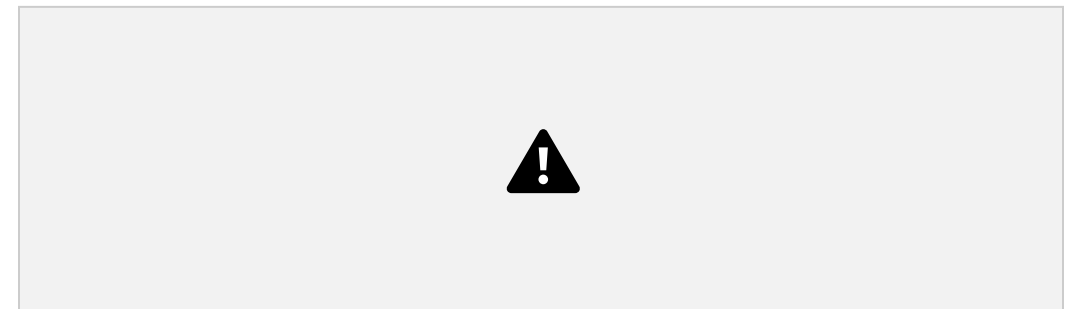
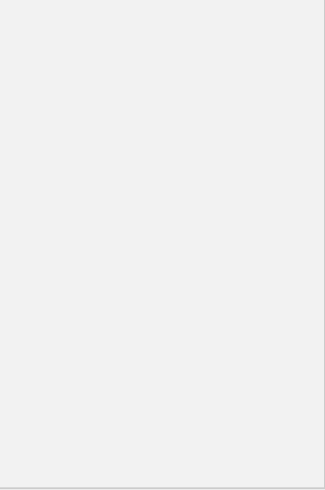
ConnName.close();

✓ Exemple:





5 Steps to connect AppJava <=> DB



Gestion des exceptions - JDBC

- ✓ En JDBC, c'est possible d'obtenir des exceptions à l'exécution ou à la création d'une requête: **SQLException**. ✓ Exp: Une erreur de syntaxe dans l'instruction SQL peut entraîner une exception SQL.
- ✓ Gérer l'exception produite, en utilisant un bloc **try-catch**.



Gestion des exceptions - JDBC

- ✓ ***SQLException*** est disponible dans le package ***java.sql***. Il étend la classe *Exception*, c'est possible d'utiliser les méthodes disponibles dans la classe *Exception* de la classe ***SQLException***.



Création d'une DB





